

PRAKTIKUM BASIS DATA

12_NoSQL – Columnar-Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Marta Safitri 103122400047

**PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

TUGAS PENDAHULUAN

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

JAWAB:

Tabel Perbedaan Penyimpanan Data Pada Disk

Aspek Perbandingan	Row-Oriented (MySQL/PostgreSQL)	Column-Oriented (ClickHouse/Cassandra)
Penyimpanan di Disk	Disimpan per baris secara berurutan	Disimpan per kolom secara terpisah.
Efisiensi I/O	Rendah untuk agregasi (harus baca semua kolom).	Tinggi (hanya membaca kolom yang diperlukan).
Rasio Kompresi	Rendah karena tipe data tiap baris bervariasi.	Sangat tinggi karena tipe data tiap blok seragam.
Kecepatan Tulis	Sangat cepat untuk operasi INSERT.	Lebih lambat karena harus menulis ke banyak lokasi kolom.
Kasus Penggunaan	Sistem Transaksional (OLTP).	Sistem Analitikal/Big Data (OLAP).

Perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data karena struktur *column-oriented* memungkinkan sistem untuk hanya mengakses kolom yang relevan dengan kueri (*selective read*). Hal ini secara signifikan meminimalkan beban I/O pada disk karena sistem tidak perlu memproses data yang tidak diperlukan, berbeda dengan *row-oriented* yang harus membaca seluruh baris. Selain itu, penyimpanan data yang seragam dalam satu blok kolom menghasilkan rasio kompresi yang jauh lebih tinggi, sehingga volume data yang perlu dibaca dari disk menjadi jauh lebih kecil dan cepat.